PUC-Rio – Departamento de Informática
Cursos: Ciência/Engenharia da Computação
Disciplina: INF1416 – Segurança da Informação
Prof.: Anderson Oliveira da Silva



Aula Prática – Autoridade Certificadora (AC) Privada

- Configuração de uma autoridade certificadora privada com *openssl*:

1. Organização clássica das pastas e arquivos de controle da AC.

```
$ mkdir /etc/openssl (ou outra pasta, ex: home_do_usuário/openssl)
$ cd /etc/openssl (ou outra pasta, ex: home_do_usuário/openssl)
$ mkdir –p CA/newcerts (arquiva cópias dos certificados emitidos)
$ touch CA/index.txt (manutenção do status dos certificados: Valid/Revoked)
$ echo "00" > CA/serial (mantém o próximo número de série dos certificados)
$ echo "00" > CA/crlnumber (mantém o próximo número de série da LCR)
$ mkdir –p CA/certs (arquiva as solicitações de certificados e os certificados)
$ cd CA/certs (entrar na pasta CA/certs)
```

2. Criação da chave privada da AC.

```
$ openssl genrsa -aes256 -out ca.key 2048 (gera a chave privada, cifrada com AES256)
Enter pass phrase for ca.key:   (forneça uma frase secreta para a chave AES256)
Verifying - Enter pass phrase for ca.key: (repita a frase secreta da chave AES256)
$ chmod 400 ca.key    (ajuste da permissão de acesso do arquivo da chave privada)
$ cat ca.key   (mostra a cifra AES256 da chave privada, codificada em BASE64)
```

3. Geração do certificado auto-assinado da AC.

```
$ openssl req -new -days 3650 -x509 -key ca.key -out ca.crt
Enter pass phrase for ca.key:
. . . . . .
Country Name (2 letter code) [XX]:BR
State or Province Name (full name) []:RJ
Locality Name (eg, city) [Default City]:Rio de Janeiro
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:PUC-Rio
Organizational Unit Name (eg, section) []:DI
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:AC INF1416
Email Address []:ac@localhost.localdomain
$ cat ca.crt    (mostra o certificado codificado em BASE64)
```

4. Impressão do conteúdo do certificado auto-assinado da AC.

```
$ openssl x509 -pubkey -noout -in ca.crt (mostra a chave pública em BASE64)
$ openssl x509 –text –noout –in ca.crt | more (mostra o certificado em ASCII)
```

5. Geração do par de chaves assimétricas do servidor/usuario e do respectivo CSR (passo opcional).

```
$ openssl genrsa -out server.key 2048 (gera a chave privada, sem cifragem simétrica)
$ chmod 400 server.key  (ajuste da permissão de acesso do arquivo da chave privada)
$ openssl req –new –key server.key –out server.csr  (gera o CSR – Certificate
Signaling Request)
. . . . . .
Country Name (2 letter code) [XX]:BR
State or Province Name (full name) []:RJ
Locality Name (eg, city) [Default City]:Rio de Janeiro
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:PUC-Rio
Organizational Unit Name (eg, section) []:DI
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:localhost
Email Address []:suporte@localhost.localdomain

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:    (sem valor - ENTER)
An optional company name []:    (sem valor - ENTER)

$ openssl genrsa -aes256 -out user.key 2048 (gera a chave privada, cifrada com AES256)
Enter pass phrase for user.key:   (forneça uma frase secreta para a chave AES256)
Verifying - Enter pass phrase for user.key: (repita a frase secreta da chave AES256)
$ chmod 400 user.key  (ajuste da permissão de acesso do arquivo da chave privada)
$ openssl req -new -key user.key -out user.csr  (gera o CSR – Certificate Signaling
Request)
. . . . . .
Country Name (2 letter code) [XX]:BR
State or Province Name (full name) []:RJ
Locality Name (eg, city) [Default City]:Rio de Janeiro
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:PUC-Rio
Organizational Unit Name (eg, section) []:DI
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:Aluno DI-PUC-Rio
Email Address []:aluno@localhost.localdomain

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:    (sem valor - ENTER)
An optional company name []:    (sem valor - ENTER)
```

6. Geração de certificado assinado pela AC.

```
$ cp /etc/pki/tls/openssl.cnf . (copia o arquivo de configuração do OpenSSL)
$ vi openssl.cnf    (edite o arquivo de configuração do OpenSSL)
➔ Ajuste a variável “dir” com o caminho da pasta criada para a AC:
➔ dir             = /home/aluno/openssl/CA
➔ Salve o arquivo editado.

$ openssl ca -config openssl.cnf -keyfile ca.key -cert ca.crt -days 365 -in server.csr
-out server.crt   (gera o certificado do servidor e cria uma entrada em index.txt)
Using configuration from openssl.cnf
Enter pass phrase for ca.key:      (entre com a frase secreta da chave privada da CA)
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
        Serial Number: 0 (0x0)
        Validity
            Not Before: Jan 20 20:39:48 2021 GMT
            Not After : Jan 20 20:39:48 2022 GMT
        Subject:
            countryName               = BR
            stateOrProvinceName       = RJ
```

```
            organizationName          = PUC-Rio
            organizationalUnitName    = DI
            commonName                = localhost
            emailAddress              = suporte@localhost.localdomain
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints:
                CA:FALSE
            Netscape Comment:
                OpenSSL Generated Certificate
            X509v3 Subject Key Identifier:
                8F:48:CF:44:8F:35:1B:15:11:D3:8E:C3:B6:3B:A9:EA:5F:41:3C:EA
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:F8:F7:F1:08:4F:BC:E9:17:08:C7:96:5A:9D:46:06:19:66:13:27:C7

Certificate is to be certified until Jan 20 20:39:48 2022 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y


1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

$ cat ../index.txt   (mostra a entrada criada para o controle do certificado no BD)

$ openssl ca -config openssl.cnf -keyfile ca.key -cert ca.crt -days 365 -in user.csr -
out user.crt   (gera o certificado do usuário e cria uma entrada em index.txt)
Using configuration from openssl.cnf
Enter pass phrase for ca.key:      (entre com a frase secreta da chave privada da CA)
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
        Serial Number: 1 (0x1)
        Validity
            Not Before: Jan 20 20:43:04 2021 GMT
            Not After : Jan 20 20:43:04 2022 GMT
        Subject:
            countryName               = BR
            stateOrProvinceName       = RJ
            organizationName          = PUC-Rio
            organizationalUnitName    = DI
            commonName                = Aluno DI-PUC-Rio
            emailAddress              = aluno@localhost.localdomain
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints:
                CA:FALSE
            Netscape Comment:
                OpenSSL Generated Certificate
            X509v3 Subject Key Identifier:
                C7:80:3A:4C:6A:91:96:2E:85:E2:47:3E:32:CE:80:91:91:B5:75:05
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:F8:F7:F1:08:4F:BC:E9:17:08:C7:96:5A:9D:46:06:19:66:13:27:C7

Certificate is to be certified until Jan 20 20:43:04 2022 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y


1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

$ cat ../index.txt   (mostra a entrada criada para o controle do certificado no BD)
```

7. Impressão do conteúdo do certificado do servidor/usuário.

```
$ openssl x509 -pubkey -noout -in server.crt (mostra a chave pública em BASE64)
$ openssl x509 –text –noout –in server.crt | more (mostra o certificado em ASCII)

$ openssl x509 -pubkey -noout -in user.crt (mostra a chave pública em BASE64)
$ openssl x509 –text –noout –in user.crt | more (mostra o certificado em ASCII)
```

8. Geração do pacote de distribuição PKCS#12.

```
$ openssl pkcs12 -export -out server.p12 -in server.crt -inkey server.key -name
"Certificado INF1416" -certfile ca.crt -caname "AC INF1416"
Enter Export Password:   (forneça uma frase secreta para criptografar o pacote P12)
Verifying - Enter Export Password: (repita a frase secreta para criptografar o pacote
P12)

$ openssl pkcs12 -export -out user.p12 -in user.crt -inkey user.key -name "Certificado
INF1416" -certfile ca.crt -caname "AC INF1416"
Enter pass phrase for user.key:   (forneça a frase secreta da chave privada user.key)
Enter Export Password:   (forneça uma frase secreta para criptografar o pacote P12)
Verifying - Enter Export Password:  (repita a frase secreta para criptografar o pacote
P12)
```

9. Impressão do conteúdo do pacote de distribuição PKCS#12.

```
$ openssl pkcs12 –info –in server.p12

$ openssl pkcs12 –info –in user.p12
```

10. Revogação de um certificado.

```
$ openssl ca -config openssl.cnf –revoke server.crt –keyfile ca.key –cert ca.crt

$ openssl ca -config openssl.cnf –revoke user.crt –keyfile ca.key –cert ca.crt
```

11. Geração da lista de certificados revogados (LCR).

```
$ openssl ca -config openssl.cnf -gencrl -crldays 30 -keyfile ca.key -cert ca.crt -out
crl.pem
```

12. Impressão do conteúdo da LCR.

```
$ openssl crl –noout –text –in crl.pem
```